

Lab Test MR এর আগে ২টা
final " " ৩টা

Lab এ যা বনবে সেগুলো viva তে বঁববে
Counter design, Register design.
Ram কী $\Rightarrow$ primary storage device

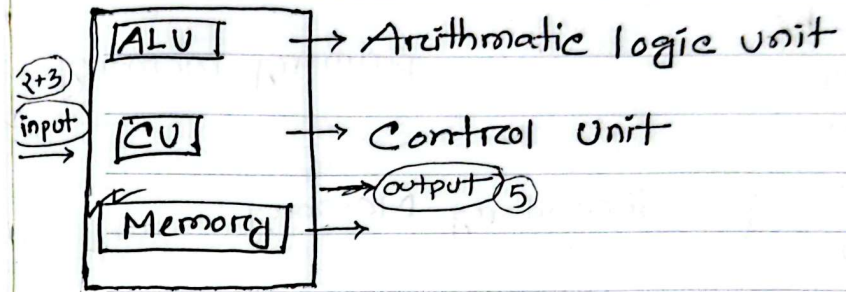
Harddisk $\Rightarrow$ Secondary device

" Theory "

- Com. Archi. কী? $\Rightarrow$ ডিভাইসের functionality
যেমন: $2+3=5$ এই ডিভাইসের func. হ'লো archi.
- Com. design কী?
 $\Rightarrow$ কীভাবে device গুলো organized করতে পারব,
কীভাবে রাখব device গুলো
- Com. organization কী?

প্রধান থেকে 1 set আসবে।

Date $\rightarrow$ Central process Unit
CPU



hardware এর portion প্রগুনো করার পাশে কোনটাকে রাখব।

instruction phase: input টা ম্যান Control Unit এ যাবে তখন মেটা instruction decode করবে।

Instruction fetch $\rightarrow$ ফাংশন করা
Instruction decode $\rightarrow$ ফাংশন ফুটিবে
Operation $\rightarrow$
two variable decode / Execution
processing
Storage/storing

প্রস্তুত করে রাখবে

Cache

Cache

RAM

ROM

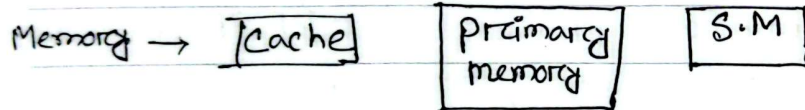
SSD

HDD

primary memory

Secondary Memory

CPU এর সবচেয়ে কাছের memory হলো Cache memory.



Register

↳ Temporary file store করতে;
এটা Cache ওর ওপর থেকে

RAM

Primary memory : ROM Permanently
store করে।

Secondary " : CPU directly Secondary

কো access করতে পারেনা

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Primary ↔
Secondary } Swapping (secondary to primary)

যদি secon. থেকে Swap out
বের করে দেই →

Primary Memory - faster

Secondary " - slower

Faster ⇒ Cache > P.M > S.M

Capacity ⇒ Cache < P.M < S.M

Size সবচেয়ে বড় Secondary Memory ব।

RAM ① → Static RAM ; faster (SRAM)
② → Dynamic RAM ; slower (DRAM)

data permanently থেকে যায় Static ও
Dynamic ও refresh করি।

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date 20.01.2026

hardware কীভাবে organized হবে যেটা Com.
Organization.

Bus mainly প্রধানত wire

Control Unit $\rightarrow$ Brain বলা হয়

Control bus $\Rightarrow$

Unidirectional ($\uparrow/\downarrow$) Bidirectional ($\updownarrow$)

Address bus $\Rightarrow$

Data bus $\Rightarrow$

• Design $\rightarrow$ Organization $\rightarrow$ Architecture.

What is Computer Architecture?

Performance, Size, Cost, Energy এই ^{trade} off
গুনগুলো নিয়ে Architecture made হয়।

ISA $\Rightarrow$ software hardware এর সাথে একত্রে
চাড়া করে।

চুক টা স্মার্ট করবে

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

Architecture Vs Organization

চিত্র স্ক্রিন এটা থেকে আসবেই

কোথা থেকে data পাঠাব আর কোথা থেকে
দেখবে $\Rightarrow$ Data Movement Apparatus

Control Mechanism:

Peripheral device : Com. এর সাথে Source বা
destination Connected থাকে তবে তাকে
Peripheral বলে।

Rem Data Communication:
line

Movement Device:

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Figure গুলো দেখবে, Movement device

গুলোকে Storage বা Processing করব না।

• Data Movement device :-

• Data Storage device :-

Storage এ কোনো data রাখলে - Write

Storage থেকে কোনো data নিয়ে - Read
অর্থাত্ম Read করবে।

Storage → External Storage ; Read

External Storage → Storage ; Write

External environment → Input-Output device

• Data Processing on Stored data :-

• Data Processing on En Route Data :-

data process করে data Store করবে

→ এগুলো এত লেখা থাকবে then চিত্র সহ ব্যাখ্যা করবে।

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Figure : 1.4 - The Computer Top Level Structure
register :

Loop এর কাজ হলো CR Count Register (CR)

• CPU এর মধ্যে native এর মতো কাজ করে CU (Control Unit)
যাচালনা - faster memory হলো Register.

• Register then Cache.

→ Temporary কোনো file store করতে চাইলে

* Instruction Set : Set of instructions & data, is called program or instruction set.

$a = 2, b = 3;$ $a = a + b;$ $a = a * b;$ $b = b * a;$

একের অধিক instruction
দেওয়া।

program

একটা instruction দেওয়ার পর মোটা store করবে।

Let imp.

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

opponent
()
a+b
↓
opcode

opcode দিয়ে বুঝাব কী কাজ করতে হবে

② - Encode = 1 0 এভাবে com. এ যায়।

SRAM → Flipflop দিয়ে তৈরি করা হয়

DRAM → Capacitor দিয়ে।

Catche memory static RAM দিয়ে তৈরি।

আর static RAM (SRAM) flipflop " "

Arithmetic Unit

Logical "

Manipulate "

Control Unit : Com. এ input provide করে input device

input Output Memory Processor
↕

চিহ্নটা বা এর আঙ্গুর টা ভালো হলে better.
দেখা যাবে।

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

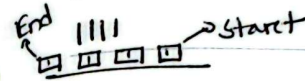
Com. Partially কাজ করে 1111

≡ 4 wire

Bus structure -

performance Metrix : Latency **

Through put **



Latency : (End - start)

Throughput : A → 10⁵ → 10⁶ instructions
B → 10⁵ → 10⁹ instructions

A ভালো কারণ A → 10⁵ → 10¹² im.

execute করতে
পারবে।

CPI : Clock cycle per instruction

MIPS : Million Instruction per Second.

Measure of performance

Cycle time : (T) :

Clock Rate : (f) :

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow \text{sec}$$

Hz / sec⁻¹

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

মান অনেক ছোট আয়ে তাই ন্যানো দ্বারা (10^9) দ্বারা গুন করা হয়েছে।

যদি ন্যানো দ্বারা গুন না করা তবে Ann. Second এ আসবে।

Exa (10^{18})

Peta (10^{15})

Tera (10^{12})

Giga (10^9)
Mega (10^6)
kilo (10^3)

1 GHz = 10^9 Hz

1 " = 10^9 Hz

1 ns $\rightarrow$?

1 ns = 10^{-9} sec

S. S.

micro (10^{-3})

nano (10^{-6})

pico (10^{-9})

1 Hz = ? GHz

1 Hz = 10^{-9} GHz

femto

atto

Date

Num. of instructions $\rightarrow$ cycle per instructions

$$T = \frac{N * CPI}{f}$$

f frequency

$$= \frac{N * 3}{3 \times 10^9}$$

(problem. 1)

= Hz

$$MIPS = \frac{f \text{ in MHz}}{CPI}$$

effective CPI = $\frac{\sum N * CPI}{\sum N}$

একটি MHz এ যাব

অনেকগুলো CPI দেওয়া থাকলে $\frac{\sum N * CPI}{\sum N}$

instruction	CPI
5	1
2	3
3	2
1	1

এমন করে effective CPI use করবে

Weighted CPI = $\frac{5*1 + 2*3 + 3*2 + 1*1}{5 + 2 + 3 + 1}$

effective CPI

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
THERAPEUTICALS

$$\begin{aligned}
 f &= 2 \text{ GHz} \\
 &= 2 \times 10^9 \text{ Hz} \\
 &= 2 \times 10^9 \times 10^{-6} \text{ MHz} \\
 &= 2 \times 10^3 \text{ MHz}
 \end{aligned}$$

problem 2:

2 MIPS

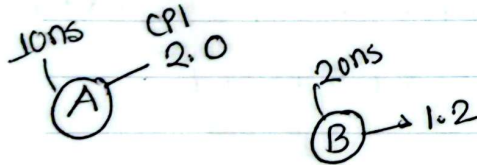
per second 2M instruction

problem 3:

Machine কে দুইভাবে execute করতে পারি

Execution Time (T) = $\angle$ বাক্স হলে জানো (T)MIPS = $>$ বাক্স হলে জানো (MIPS)

$$\text{Execution Time (T)} = \frac{N * CPI}{f} \quad f = \frac{1}{T}$$

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
THERAPEUTICALS

$$\begin{aligned}
 f &= \frac{1}{T} \quad [\text{for A}] \\
 &= \frac{1}{10 \text{ ns}} \quad \text{ns} = 10^9 \text{ s} \\
 &= \frac{1}{10 \times 10^{-9} \text{ s}} = \frac{1}{0.1 \times 10^9} \\
 &= 1 \times 10^8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{for B} \Rightarrow f &= \frac{1}{T} \\
 &= \frac{1}{20 \times 10^{-9} \text{ s}} \\
 &= 0.05 \times 10^9 \\
 &= 5 \times 10^7
 \end{aligned}$$

এখন formula ব্যবহার, slide এ Answer দেয়া আছে।

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date 26.01.2026

এই slide থেকে 1 টি set দিচ্ছি

Output Unit

$$T = \frac{N * CPI}{f}$$

Software → Architecture
Hardware

Execution Time

Cycle per Instruction (CPI)

$$(\uparrow) T \propto N \uparrow$$

$$(\uparrow) T \propto \frac{1}{f} (\uparrow)$$

Factors Affecting Performance :-

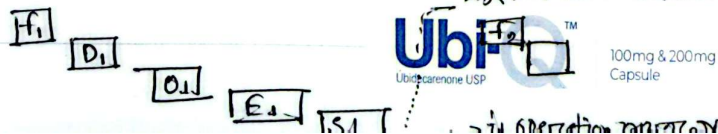
Speedup Techniques :-

Cache Memory : execute করে তাড়াতাড়ি

Non Pipe lined : ১টা instruction শুরু হলে যেনে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যটা শুরু হবে না।

Supp. 3 টা instruction আছে

নতুন operation গ্রহণ করে

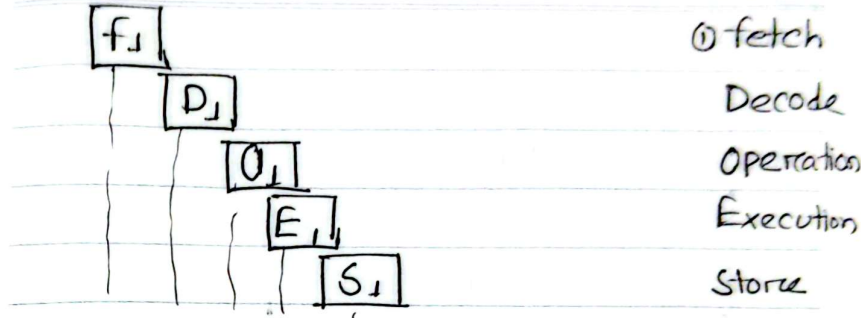


Ubi-QTM
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS



① fetch

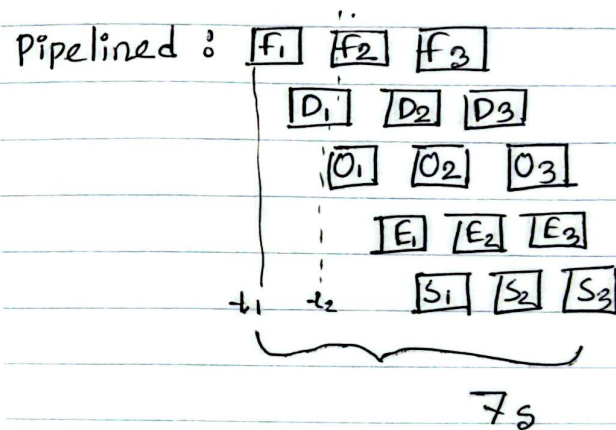
Decode

Operation

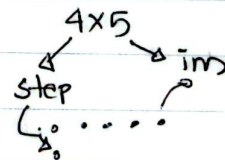
Execution

Store

কতগুলোর step আছে, 15



4 টা step 5 টা ins. থাকলে non pipeline এ হয় - 20 টা Pipeline এ হয় - 8 টা



* Pipeline faster বসি।

Ubi-QTM
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

**
□ Pipelining in Details : Step গুলোকে বলে

Pipeline এর ^{time} formula :-

$$\text{row} + \text{in.} - 1$$

$$(5) + 4 - 1$$

$$\{k + n - 1\}$$

Pipeline & non Pipeline এর পার্থক্য

Performance কীভাবে improve করায় ।

Superscalar Pipelining একবার reading দেবে

Multiple Pipeline একসাথে execution হবে ।
Superscalar

Topics* (এই Chap এর)

- Architecture, org. diff.
- কোন Arc পড়বে ?
- Non-neuman (first দৃষ্টান্ত)
- Data Storage কীভাবে কাজ করে, on route, data, processing, Data Management

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

- program, instruction, Operand, Opcode memory unit কী
- performance Metrics : কোনটা কাজে কোনটা কাজে কোনটা ব্যাখ্যা করতে হবে
- perfom. এর উপর কোন কোন factor কাজে
- কীভাবে perfom. Speed up করা যায়
- ওটা in. এর কতগুলো fetch করতে পারে
- pipeline, non pipeline diff. in detail. Math দ্বারা.

full slide Exam -

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

এসে 3 No. Slide এর 1

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Processing Unit (Pipeline non pipeline-ও)

 t_n - non pipe t_p - Pipeline k - Segment num / row

Clock cycle calculate করতে হবে।

Pipeline non pipeline এর চেয়ে ততগুন ফিটার



Q ও আরওতে পারে

$$S = \frac{n t_n}{(k+n-1) t_p}$$

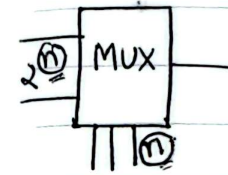
Ubi-QTM
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date 02/02/2026

'5th class'

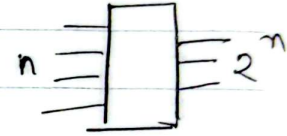
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Processing Unit :-



Selection Line

Decoder



$$R1 \leftarrow R2 + R3$$

$$R2 \leftarrow R3 - R1$$

$$R3 \leftarrow R2 * R3$$

$$R4 \leftarrow R1 / 3$$

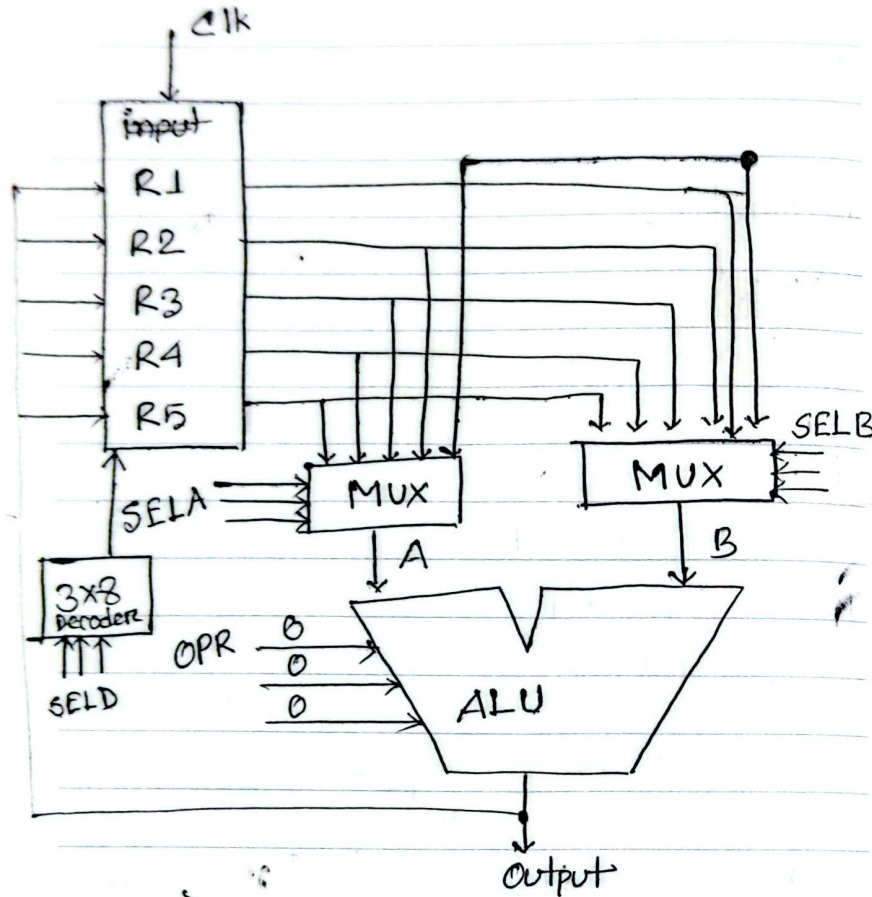
$$R5 \leftarrow R1 \wedge R3$$

inn. এর মাঝে

সংশ্লিষ্ট মাঝে (যেখানে)
input ব্যবহার।

Reg	Address	OPR	Address
input	000	+	000
R1	001	-	001
R2	010	X	010
R3	011	/	011
R4	100	^	100
R5	101		

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule



এটা ৩বিট ট্যাক প্রসেসিং ইউনিট তৈরী করে প্রসেস করে।

০০ address চুর করা
০১ ৪১, $\log_2 6 = 2 \dots$
১০
১১ $\rightarrow 3$ = ৩ তখন এটা নিয়ে

$$\log_2 8$$

$$= \log_2 2^3$$

$$= 3$$

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Control Word

Slide ১০
perspective ১

	SELA	SELB	SELD	OPR
←	3	3	3	35 = 14 bit
আমরা স্বাভাবিক	3	3	3	3 = 12 bit

SELD select করতে → SELA
 $R1 \leftarrow R2 + \textcircled{R3}$ SELB
 L → OPR

প্রথমে যেখানেও আছে A ত রাখা

$$R1 \leftarrow R2 + R3$$

a 3b বইব
 তখন a ও b কে
 select করে
 SELA & SELB
 এই প্রকারে দিতে
 হবে।
 Selection line

যত ছোট design করবে তত ভালো।

★ Selection of Operation টা পড়বে

- SELD হলো কোন register টা output এ যাবে তার
- প্রথমে register, OPR, then figure then length.
 (চিত্র আনিয়ে control unit বের করতে হবে।)

→ then per operation এর জন্য control word

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

করতে হবে।

এই ৫ টা ভিন্ন ভিন্ন করতে হবে।

Control word

	SELA	SELB	SELD	OPR
	3	3	3	5 = 14 bits
	3	3	3	3 = 12 bits
$R1 \leftarrow R2 + R3$	010	011	001	000
$R2 \leftarrow R3 - R1$	011	001	010	001
$R4 \leftarrow R3 / 3$	011	000	100	011

❏ Pipelining :- $A * B + C$

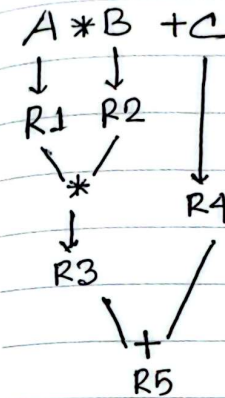
$$2 * 3 + 5 = 11$$

Pipeline এর টল্টা কাজটা বুঝবে।

গুনের precedence আসে তাই

Ubi-QTM
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule



$R1 \leftarrow A$

$R2 \leftarrow B$

$R3 \leftarrow R1 * R2$

$R4 \leftarrow C$

$R5 \leftarrow R3 + R4$

→ যদি নির্ভরকমি হয় তাহলে
৩টা level লাগে

→ এটা বলায়ো উপরে depends
লাগে

$R1 \leftarrow A$

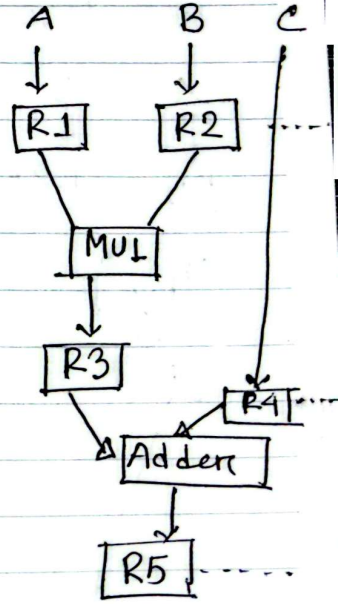
$R2 \leftarrow B$

$R3 \leftarrow R1 * R2$

$R4 \leftarrow C$

$R5 \leftarrow R3 + R4$

৩টা level হবে



Ubi-QTM
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

$$A * B + C * D$$

$$R1 \leftarrow A$$

$$R2 \leftarrow B$$

$$R3 \leftarrow R1 * R2$$

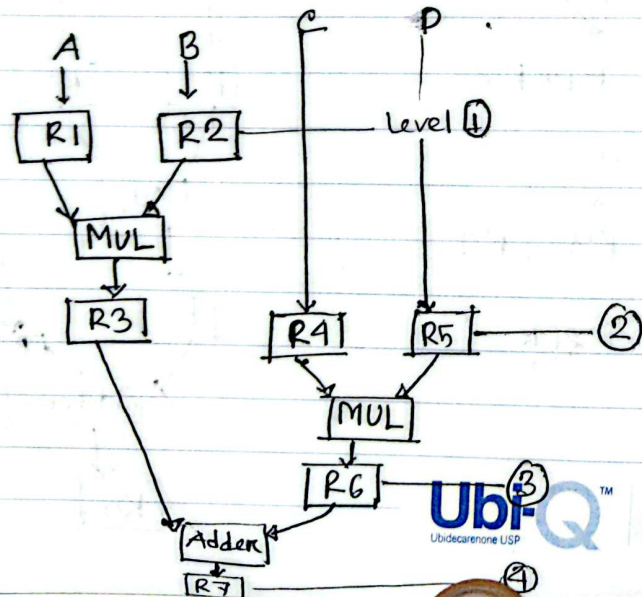
$$R4 \leftarrow C$$

$$R5 \leftarrow D$$

$$R6 \leftarrow R4 * R5$$

$$R7 \leftarrow R3 + R6$$

ଉତ୍ପାଦନ 4ଟି Level ଦିଅ ।



2nd Slide Overview -

$$* A * B + C * D$$

$$R1 \leftarrow A$$

$$R2 \leftarrow B$$

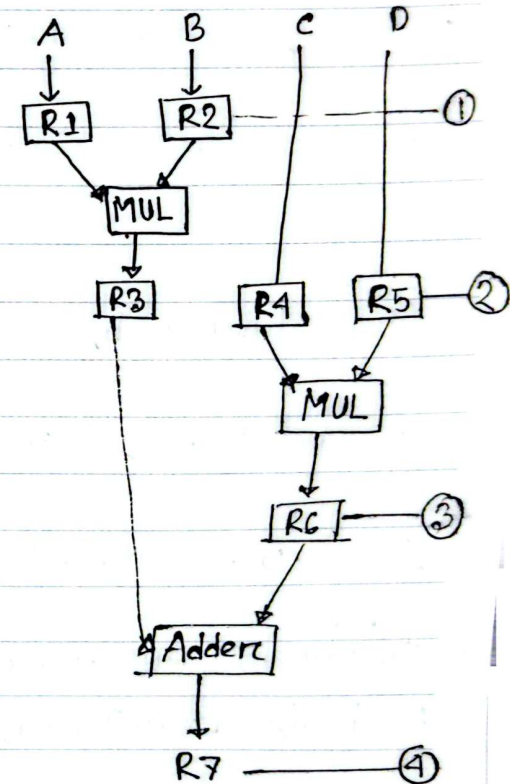
$$R3 \leftarrow R1 * R2$$

$$R4 \leftarrow C$$

$$R5 \leftarrow D$$

$$R6 \leftarrow R4 * R5$$

$$R7 \leftarrow R3 + R6$$



Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Organization Memory Organization Management :-

main memory কোনগুলো? → RAM, ROM
CPU directly access করতে পারে

Auxiliary memory - Harddisk
Secondary memory বলা হয়

I/O processor → Swapping / SwapOut এগুলো
করে।

• Memory Hierarchy :-

speed - Cache > Main Memory > Auxiliary

Size - Cache < Main Memory < Auxiliary memory

- ^{তমনি} Main address থেকে data read করতে পারে, তাই Randomly access Memory.
- Volatile → power বন্ধ হয়ে গেলে, সেই program ও মুছে যাবে। ROM

Ubi-Q™
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

• non-volatile

ROM (math সুনো দেখবে)

512 টি cell এ 8 bit data store করতে পারবে।

512 × 8
ROM

কত bit address দিলে 512 হয়
 2^9

Calculation সুনো লাগবে।

RAM

temporarily hold programs.

Types of RAM : Diff. between DRAM & SRAM

Capacitor চার্জিত অবস্থায় আছে কিনা,

Charge, discharge check করতে হয় DRAM
এ তাই এটা slow.

SRAM এ এটা check করতে হয়না তাই faster.

Ubi-Q™
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

* Math টা (Memory address map)

RAM ও - 7 bit নাগত 4 টা ROM RAM

ROM ও - 9 bit 1 টা ROM

৪৪৭ No. দিয়ে RAM addressing করা হয়

- ROM এ যত bit নাগবে তার চেয়ে 1 bit extra নিব। RAM/ROM select করব। data রাখব read করব তার address বের করতে হবে।

• Memory Organization

Ubi-QTM
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

7th class

Machine Instruction

$4096 \times 16 \Rightarrow$ মানে 4096 (0-4095) টা row আছে
memory তে ৪ প্রকৃষ্ট address প্র(এ) মানে 16 bit
করে data থাকবে। প্রকৃষ্ট In. হবে 16 bit করে।

memory এর বহু নাম্বার এলা ও data আছে তা বের
করব $\boxed{1082 \ 4096}$ এভাবে।
(0-11) = 12

$4096 \times 16 \rightarrow$ 12 bit data আছে তা বের করবে বাকী /
থাকে আর 4 bit, মোট বের করবে
কী বিনের operation পরিচালনা করবে মোট (opcode)

প্রশ্ন দেয়া থাকবে then বলবে opcode এর অন্যতর
bit ও memory র অন্যতর bit নাগবে?
ধঃ.

যদি এটা মোহর তাহলে নাগে 2 bit - 00
01
10
11

Ubi-QTM
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

List of registers in basic Computer -

AC এর কাজটা মনে রাখবে।

* PC - Program Counter কাজ

DR - Data register

* IR - Instruction register - Holds instruction Code. কাজ

AR ও PC আমাদের address নিয়ে কাজ করবে তারা 12 bit data নিয়ে মারা কাজ করবে তারা 16 bit & input output 8 bit এর।

PC - Program Counter

কখন program Counter এর মান বেড়ে যায়? কখন PC এর মান ১ বেড়ে যায়?

কতভাবে Machine কোডস. পাঠাতে পারবে?

Hardwired Control :- faster

Microprogrammed Control :- slower

Instruction Cycle & Instruction Formats :-
Operation Code field $\Rightarrow$ কী ধরনের operation হবে যেটা আমরা এটা দিয়ে দেখাতে পারি।

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Mode-field - Operand টাকে আমরা কীভাবে পার যেটা বের করে এটা দিয়ে।

Add Ax, 5
 $Ax = Ax + 5$ Direct addressing
 5 No. add. এর value
 5 এর value

[[একদম double bracket এ থাকলে বুঝতে হবে প্রথমে address এ যাবে 5, then

add এর পর যে register এর কথা বলা থাকবে যেখানে আমরা store করব।

3 types of CPU organizations:-

Single Accumulator Organization : ADD X

General Register Organization : ADD R1, R2, R3

মানে মোজাটা হবে R1 এর ক্ষেত্রে, আর যোগ হবে ইলো R2 & R3.
 Register এর।

Stack Organization : push, pop.

কোনো register R1, R2 এখন থাকলে আমরা বুঝব কোনো না কোনো value already in করা আছে।

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

কোনো variable থাকলে বুঝবে এটা address .

কিন্তু register Hidden থাকে। Add যখনই থাকবে তখন এর মতো একটা Accumulator register চলে আসবে।

Add AC, M X

Memory এর X No address এ কী আছে মোট, এটা hidden register থাকে যেটা হলো load.

load/add

load X → মানে variable টাকো যেকোনো register এ store করব। M[X] ও যে value আছে সেটা আমরা Accumulator register এ store করব (hidden দ্বারা)

Supp: ADD X - এখন Add করতে তো ২টা variable লাগে তো এটা দেয়া আছেই বাকি অন্যটা বইয়ের accumulator register, এটা processing time এর hidden register.

load X - মানে address এর value টাকো load করতে হবে but কেথায় load করব তখন আমরা AC কে নিয়ে আসব।

↳ Accumulator register.

Ubi-Q™
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

তখন এ add. এর value টা AC তে load করব।

M[X] → মানে X add. এ যে data আছে সেটা।
X add. এর value.

ADD R1, A, B → এ দুটা যোগ করব।

তিনটা register.
এখানে store করব

Instructions with different address-fields -

MOV R1, A মানে যেকোনো value/vari. কে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় move করব।

R1 destination এখানে result টাকো রাখব।

zero address:- PUSH A TOS
↳ Top of Stack

৪টাই জানা করে দেখব। Theory 2-3 mark

Ubi-Q™
Ubidacarenone USP

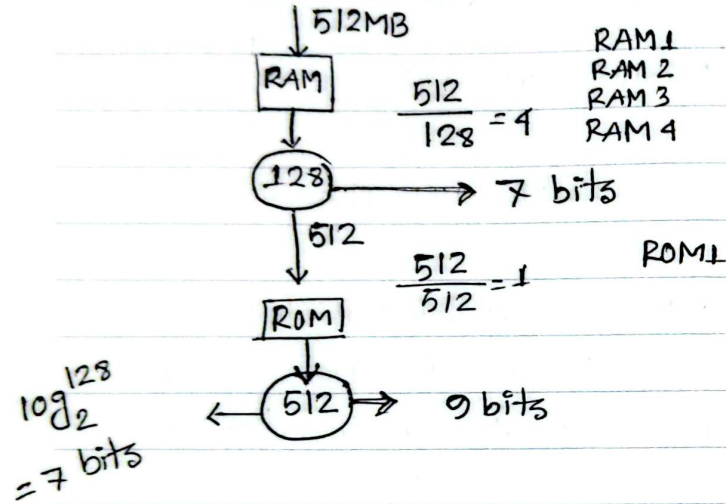
100mg & 200mg
Capsule

Date 16 02 2026

RADIANT
NUTRACEUTICALS

"8th class"

Memory বানাতে হবে 128 MB দিয়ে 512 বানাতে হবে



11-16	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

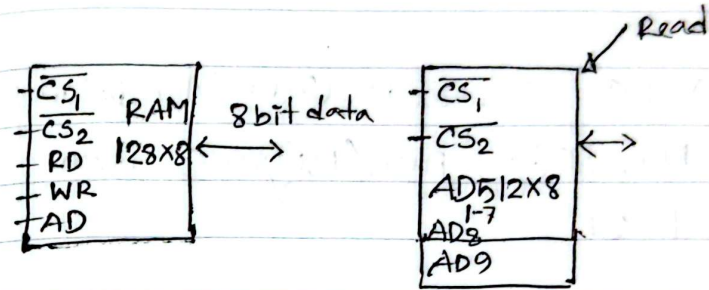
Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

৪৪৭ দিয়ে RAM select করব।

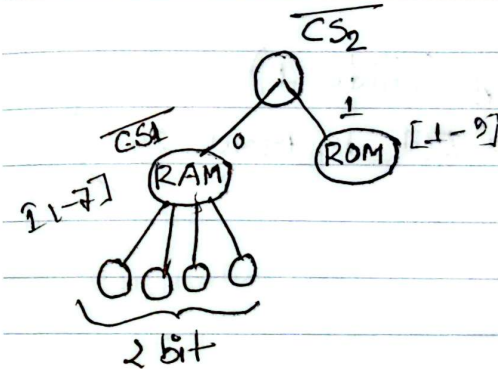
Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS



ROM এ read করে RAM এ write করে।

Chief selection (CS) - প্রব কাজ data লেনে যাবে না কি বামে যেন select করে দেবে।
RAM/ROM চি



Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Slide পাঠ্যই Exam

CO, PO ওই Slide থেকে Mandatory
চ No. Slide. page (19) পর্যন্ত then
final এর

Lower / Starting address বের করতে হলে
 $x=0$ হবে।

ending address $x=1$ হবে

(CT → Monday (Slide 1)
২ টা Qus. হবে 15 Mark এর)

Date 18 02 2026

9th Class

Last Slide → ওই Slide থেকে 10 mark.

Machine Instruction

ADD R1, R2

↳ opcode

কী ধরনের operation perforom হবে

$R1 \leftarrow R1 + R2$

(Hexa.d এর থেকে)

ADD R1, (A) → Address.

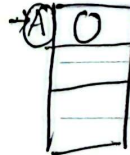
; Register ব্যতীত variable
থাকলে দুইটা পাই address.

$R1 \leftarrow R1 + A$

4 FFFFH
5

→ ওই address এর data
M[A]

M[A]



Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

ADD R1, 10

 $R1 \leftarrow R1 + 10$

$R2 = \#10$; constant 10 প্রবর্তন R2-
store হবে।

R2-এর constant 10-এ
থাকবে

R2 প্রবর্তন constant রাখা চাই-
তখন প্রবর্তন হবে নিম্নের

 $R2 \leftarrow \#10$ $R2 \leftarrow R1 + 10$

II

LOAD R1
CMP

AC

একটি ADD বা load operation
তখন যখন AC register প্রদান
থাকে

হলে register short থাকবে
AC register থাকবে তাই

Accumulator Register এই নামের রাখবে

ADD R1
AC

 $AC \leftarrow AC + R1$

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

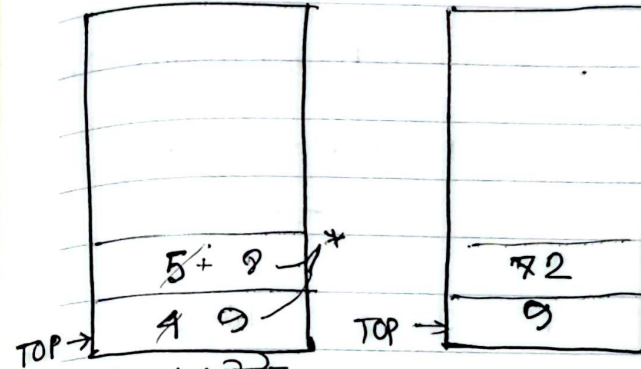
100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

PUSH/POP

4, 5, + 8, *



Last দুইটা

কোoperation করে
যদি stack প্রদান

Stack এই রাখতে হবে।

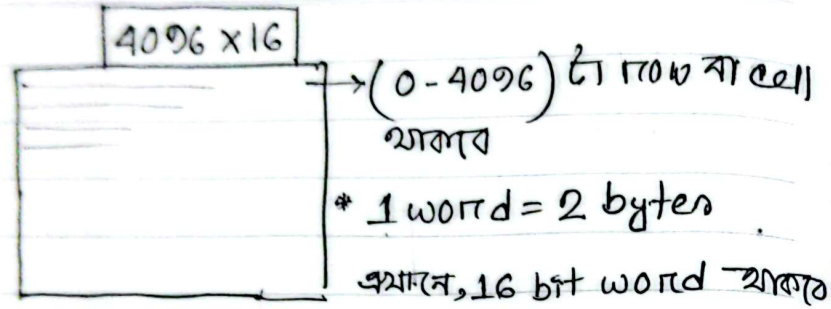
5	8	
4	9	72

ADD R1, A, B
→ destination
Source.

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

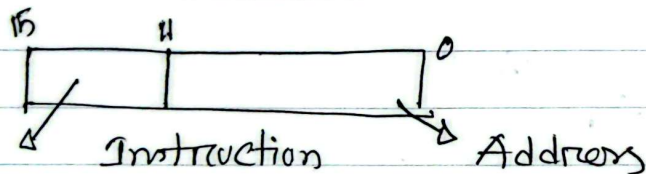
RADIANT
NUTRACEUTICALS

$$1 \text{ word} = 2 \text{ bytes} \\ = 16 \text{ bits}$$

কত bit লাগবে মোট বুঝে রাখব $\log_2 4096$
 $= 12 \text{ bits}$ লাগবে

৪ এর কক্ষ আয়ত

৪ নিয়ে কাজ করবে, 16 bit এর ক্ষেত্রে 16 bit
 নিয়ে কাজ করবে, 16 আয়ত ^{বাক্স আয়ত} 32 bit নিয়ে কাজ
 করবে। [তবে 16 standard]



opcode
 8
 24 operations
 to be performed

Ubi-Q™
 Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
 Capsule

Date

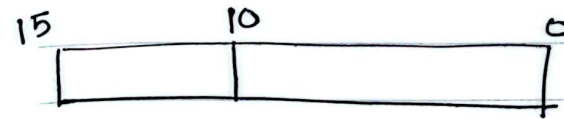
RADIANT
NUTRACEUTICALS

32 টা operation perform করতে চাইলে
 5 bit লাগবে।

Address বাক্স বাক্সগুলো opcode.

2048 x 16

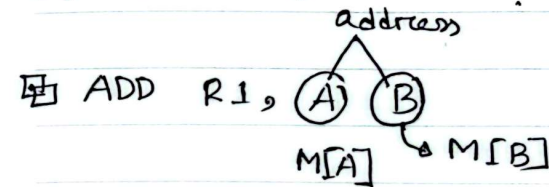
$$\hookrightarrow \text{Address এর জন্য লাগবে } \log_2 2048 \\ = 11 \text{ bit}$$



total = 16 bit বনত তাই হবে।

address = 11 bit (0-10)

operation perform করতে 5 bit.



$$R1 \leftarrow M[A] + M[B]$$

Ubi-Q™
 Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
 Capsule

Two address Ins. & both the source
and destination.

MOV R1, A $R1 \leftarrow M[A]$

MOV X, A $X[A] \leftarrow M[A]$

LOAD A
↓
 $AC \leftarrow M[A]$

Addressing Mode :

NBR - Number

** 6 bit Mode is imp.

10th Class
FLG imp *

Machine Instruction

input
A → 65 → | | | | | - Initially প্রথমে FLG 0 থাকবে
এই 65 টা ^{input} আমরা serially যাবে (65 এর binary) যখন
পুরোপুরি 65 এর binary স্নেহ যাবে তখন FLG 1 হয়ে যাবে।

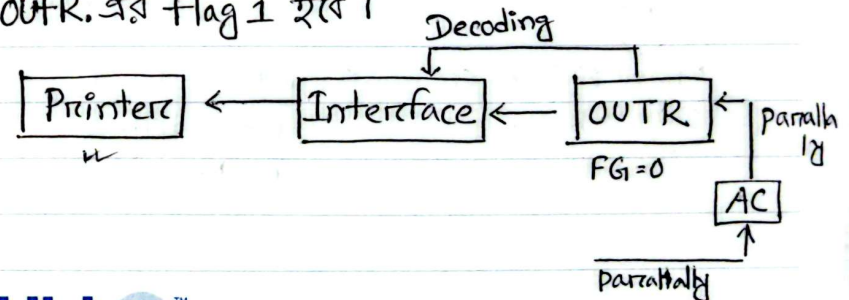
keyboard → | Serially → INPR ✓ FLG = 1
↳ flag input

• যখন এই কান সবগুলো একসাথে AC register এ চলে
যাবে তখন INP Flag 0 হয়ে যাবে & তখন যে new data
নিতে পারবে।

• Initially OUTR এর FLG 0 থাকবে।

* AC থেকে Output register এ Data parallel যাবে।

" " " " যখন full data চলে যাবে তখন
OUTR. এর Flag 1 হবে।



Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

* figure আকারে নিম্নে হবে নিজের স্বত্তে করে,
Exam এ আবার স্বত্তে ।

☞ Status bits

Carry - যোগ করার পর মোট হাতে রাখি

Sign - result positive নাকি negative

Zero - result 0 হবে কিনা

Overflow -

Calc. সবসময় যোগ কর কাজ করে

Input Register - 8 bit এর তাই

5-3

↓
5 + (-3)
5 → 0000 0101
(-3) → 1111 1101
↓
0000 0010

3 → 0000 0011

~3 → 1111 1100
+1
(-3) → 1111 1101

2's Complement এ কাজ করবে

-3 = ~3 + 1
↳ complement then +1

(F₇)

result positive or negative indicate করবে;

যদি 0 হলে 0 No. index
এ 1 হবে তাই 1 বাদ দেব ।

0 ⇒ Positive

1 ⇒ Negative.

Ubi-Q™
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Last bit যোগ করার পর Carry থাকবে কিনা মোট
Carry flag represent করবে ।

Overflow হবে কিনা? $V = C_7 \oplus C_8$ এর উপর depend করে ।

$$\begin{cases} S = F_7 & \text{result} \\ C = C_8 & \text{Carry} \\ Z = F_7 - F_0 & \text{Zero flag} \end{cases}$$

২ আধে তখন 9 bit এর ২ হবে তাই overflow হবে না ।

Solve : 128

+128

256 → (0-255) হবে mainly.

কোনো bit দিয়ে কোন flag
represent করছি মোট দেখাত
হবে mainly.

☞ 10000000 ⇒ সবগুলো bit 0 হলে result হবে 1
(সব 0 তাই)

↓

আর অন্যভাবে result 0 হবে ।

Sign
flag

S = Negative হবে Cause 1 আছে Last bit এ
Z = 0

C₈ C₇
↓ ↓

☞ 5
+ 6

☞ 128 → 10000 000
+ 128 → 10000 000

10000 0000

1.0 ⊕ ⇒ 1

1 হলে over-
flow

Ubi-Q™
Ubidacarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

$$V = C_7 \oplus C_8$$

$$= 0 \oplus 1$$

$$= 1$$

$$S = 0$$

$$C = 1$$

$$Z = 1$$

X-OR

৭টা 1 থাকলে 1?

8 bit $\rightarrow$ (0-255)
2568 bit এর বেশি হচ্ছে তাই
8 bit এর 0 আছে, যেজন্য
0 হবে।

$$\begin{array}{r} 0-255 \\ -128 \text{ to } +127 \end{array}$$

এই range এ 256 overflow হবে না

5-6
= -1 $\rightarrow$ এটা -128 থাকা overflow হবার chance
নাই।

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALSUbi-QTM
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
CapsuleUbi-QTM
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date 25.02.2026

11th class

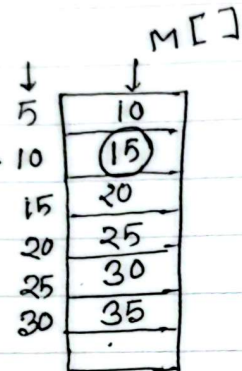
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Machine Instructions

Addressing Mode :-

LD ADR

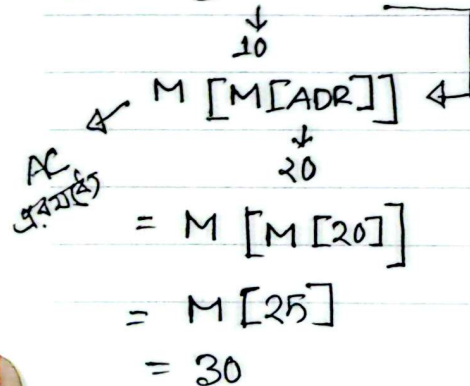
$AC \leftarrow M[ADR]$



Indirect Addressing Mode : LD @ ADR

10 No. add এর মান দেয়া হবে 15 তখন 15 তে যাতে
মেমে দেয়া হবে 20 তখন সেই 20 টা print

$\therefore LD @ ADR$



Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Date

10

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Q- LD ADR দেয়া থাকবে, কী সুযোগ ব্যবহার করে
করতে দিতে পারে।

$\Rightarrow AC \leftarrow M[ADR]$ আমাদের নিখতি হবে।

LD \$ ADR

program counter
PC add. store
করে

starting $\rightarrow 200 \rightarrow 8$
যানে 200 থেকে
8 দূরে যাবে 208

LD \$ ADR

$AC \leftarrow M[PC + ADR]$

ADR $\rightarrow$ base address

LD ADR (XR)

XR $\rightarrow$ Index Register

$\Rightarrow AC \leftarrow M[ADR + XR]$

দুট যোগ করে যে
add. আমলে সেই
add. এর মান output

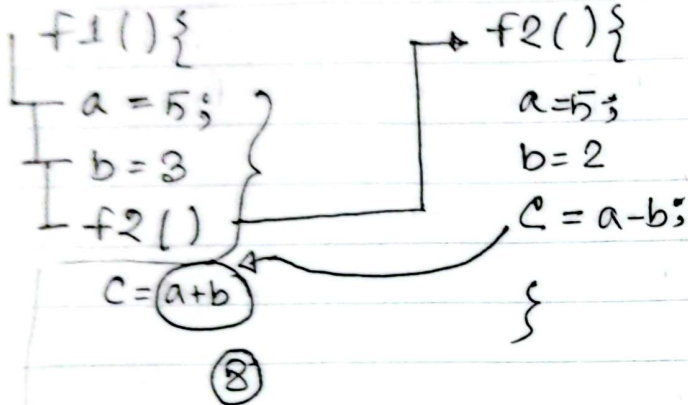
Base registers

LD ADR (BR)

$AC \leftarrow M[BR + ADR]$

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule



→ এইসকল info stack এ save করা থাকবে, যেমন থেকে interrupt হবে যেখান থেকে অন্যটাও সব কাজ শেষ করে then এখানে আসবে।
 Interrupt করে তখন প্রস্তুত থাকবে।

a = 5
b = 3

JMP f(2)/CALL f(2) দেওয়া থাকতে পারে।

Interrupt Handling: 3 ধরনের
 External
 Internal
 Software

Types of Interrupt :

iii) Program থেকে interrupt করে Software interrupt

Exam ৯ ⇒

Theory per slide থেকে ২-৩ mark থাকবে।
 Math বেশি থাকবে।

Section 1 এর উপর CT.

Section 1 (আরেকটা slide ও দেখার ওখান math করে দেখা আছে)
 " 2
 " 3
 " 5 (1-12 page অর্থাৎ)

ISA Computer

← William Stallings এর বই এর 1 টা Architecture আছে যেটা দেখতে হবে। → এটা হবে

Date

Half/Hull দুইটি

Half/Hull দুইটি

Logic Design - Adder & Subtractor

* parallel Binary Adder

* Ripple Carry adder

Next দিন পরে আয়বে।

* Carry Look Ahead Adder করতে

parallel Binary Adder :

Ex

A=12 B=5 স্মার্ট Circuit design করতে হবে

যেখানে Add ও Sub - 2 কাজ ই

Add

Sub

করবে।

12

7

A=12 = 1100 B=5 = 0101 1100

0101
10001

12-5

= 12 + (-5)

2's complement

5 → 0101

= 1100

10' → 1010

1011
10111

+1
2's → 1011 → এটা (-5) এর
binary

স্মার্টভাবে design circuit বানাতে হবে যেন যোগ করে

12 এর binary হয় 8 বিয়োগ

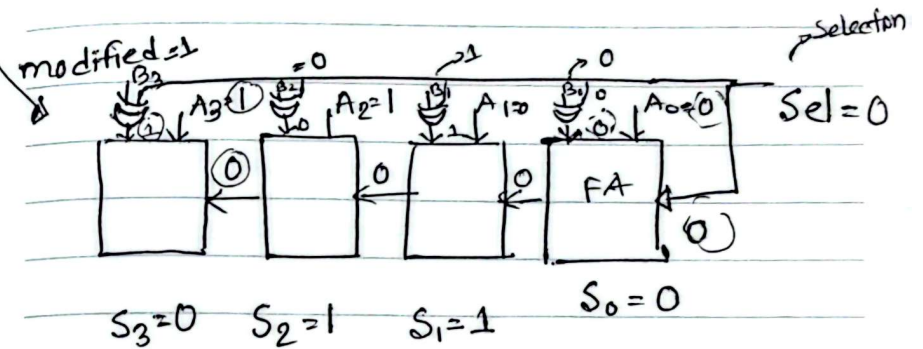
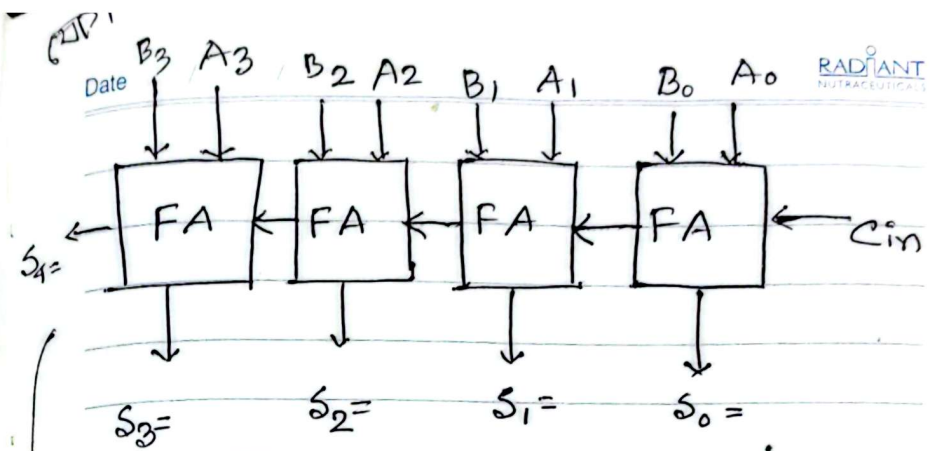
করলে 7 এর binary হয়।

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

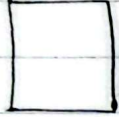
100mg & 200mg
Capsule

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule



বিভাগ ৩০ ক্লাসে,



Next Class Surprise Test.

-figure draw করতে বলতে পারে, or Subs.
করতে বলবে or দুইটাই তাহলে নিচে
table দিয়ে দেখাতে selection 1,0 হলে কীহতে?
figure দিনই হতে যেখানে 1,0 নিখতহতেনা।

"Rinky রখাতা"

Volatile : যদি power/বিদ্যুৎ চলে যায় তখন
computer এ যা নিখা ছিল সব মুছে যায়
তবে যেটা volatile . যেমন : ROM .

ROM → Non-volatile - holds programs and data
even after power off.

RAM → Random access memory. যে কোন slot
থেকে data quickly এনে দেয়।

RAM → Read + Write

ROM → Only Read

RAM → Volatile : All data are lost when
power off.

1) RAM holds programs and data temporarily
for processing.

যেহেতু বিদ্যুৎ চলে গেলে সব মুছে যায় তাই programs
& data temporarily ভাবে রাখে।

→ RAM means direct access for both read or write in any order; primary memory RAM.

RAM 2 types

i) Dynamic

→ Capacitor দিয়ে তৈরি transistor.

→ Capacitor যদি চার্জিত থাকে তবে কাজ করবে, তাহলে বসবে না

→ Dynamic RAM এ Capacitor চার্জিত কিনা এর উপর depend

→ Dynamic RAM Slow কাজ করে।

→ Data store করার সময় যার যার refresh দিতে হয়

ii) Static

→ flip flop

→ flip flop এ চার্জিত কোনোর বিষয় নেই।

→ Anytime Data store করা যায়।

→ Static RAM - faster.

→ যতক্ষণ power থাকবে ততক্ষণ read write করবে।

Date

512 byte - RAM বানাতে হবে 128 byte

512 byte - ROM " " 512 byte দিবে

$$\text{RAM Needed} = \frac{512}{128} = 4 \text{ টি RAM}$$

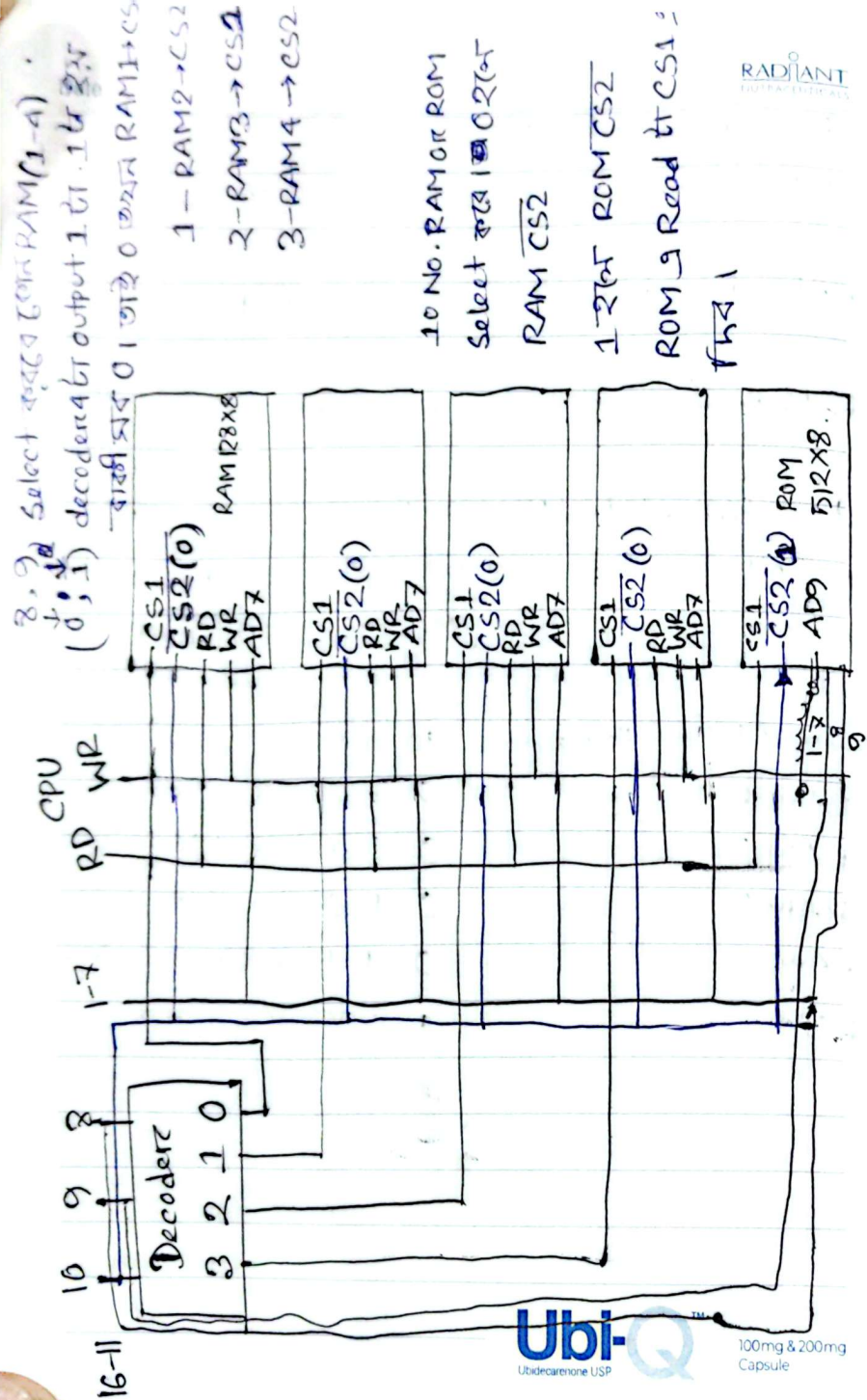
$$\text{ROM needed} = \frac{512}{512} = 1 \text{ টি ROM}$$

128 bit কে represent করতে 7 bit লাগবে।

$$\log_2 2^n \Rightarrow 2^7 = 128 \leftarrow \text{RAM}$$

$$2^9 = 512 \leftarrow \text{ROM bit}$$

Component	Hex	Decimal	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
RAM 1			0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
RAM 2			0	0	1	x	x	x	x	x	x	x
RAM 3			0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
RAM 4			0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
ROM			1	x	x	x	x	x	x	x	x	x



RADIANT
 EXTRA SURET ALL

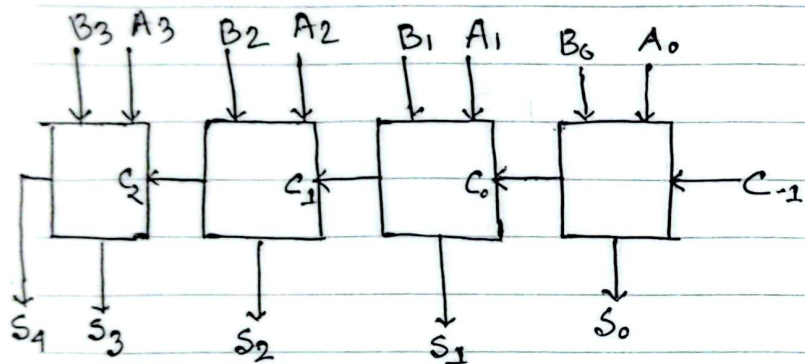
Date

RADIANT
 EXTRA SURET ALL

Ubi-QTM
 Ubidecarenone USP

100mg & 200mg Capsule

Recall address এ কিছু disadvantage আছে, এম-টা A.
- flip flop এ দেবি হলে বাকি সুনোতেও দেবি হয়,
এ efficient দূর করতে হটা use করি।


$$C = A \cdot B + (A \oplus B)C_{in}$$

$$\rightarrow C_0 = A_0 B_0 + (A_0 \oplus B_0) C_{-1}$$

$$C_i = A_i \circ B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

— General term

Carry
Generation
(G)

↓ carry propagation
(P)

Ubi-Q™

100mg & 200mg
Capsule

$$C_i \Rightarrow G_i + P_i C_{i-1}$$

```
i = 0 ;
```

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{-1} \dots (i) \quad [i \text{ এর মান যদি ০ হয়}]$$

$$i=1;$$

$$C_1 = G_{T1} + P_1 C_0$$

স্বাভাৱিক-এব
ওপৰেই depend
কৰিব।

$$= G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_{-1})$$

$$= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C - 1 \quad \dots (ii)$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1$$

$$= G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1})$$

$$= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{-1} \dots (iii)$$

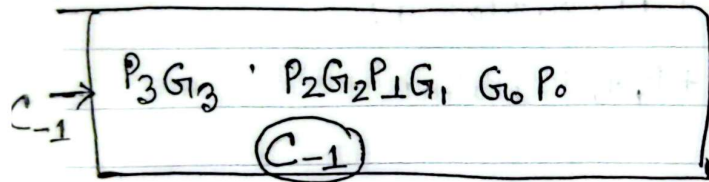
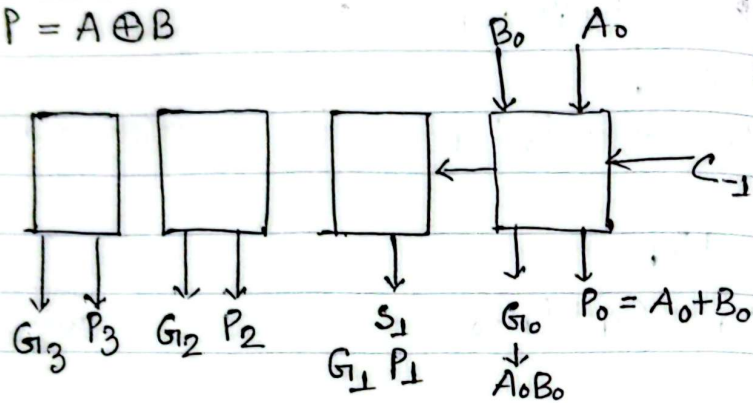
$C_3 = \text{same} \dots$

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

$$G_i = A \cdot B$$

$$P_i = A \oplus B$$



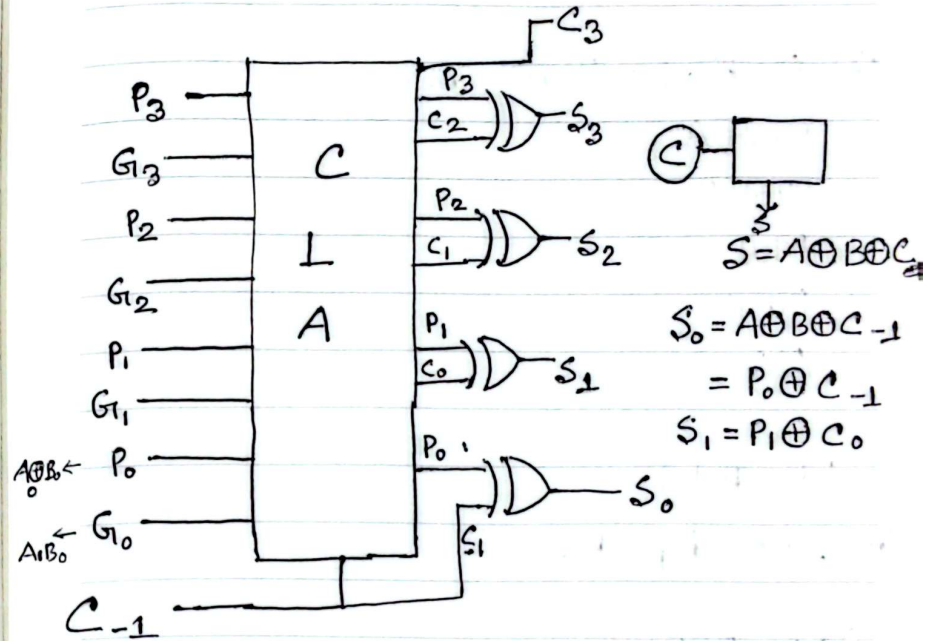
মধ্যগুনো আগেই calculation হয়ে থাকবে তাহলে
late হবে না

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Final Look of Carry Look Ahead Adder



২ bit মানে 0, 1 → S0, S1 - যদি বের করতে
3 " " 0, 1, 2 → S0, S1, S2 " " "
4 " " 0, 1, 2, 3 → S0, S1, S2, S3

কিন্তু Ripple এর চেয়ে Adder অনেক বেশি দ্রুত
করতে হবে। Calculation এর পর figure
আবশ্যে দিও + নিচে explain দিও।

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS(V) $A = 57, B = 3, C = 25$

PUSH A

PUSH B

MUL

PUSH

ADD

i) LD (R1)

(ii) ADD $R_1 + R_2$

(iii) LD ADR (XR)

(iv) MUL $R_1, \$R_2$

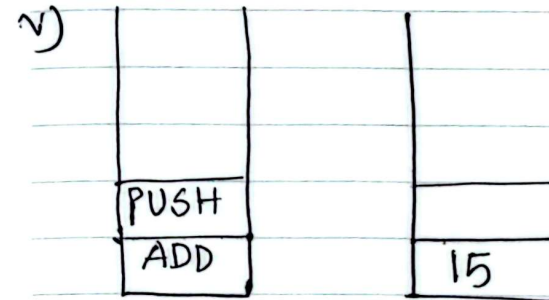
⇒ DLD (R1)

⇒ $AC \leftarrow AC + R_1$ ii) $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$ Ubi-Q™
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule

Date

RADIANT
NUTRACEUTICALS(ii) $LD \quad AC \leftarrow AC [XR]$ (iii) $AC \leftarrow M [ADR + XR]$

(iv)



(Assignment :-

3bit এর Parallel Adder } draw
 3bit এর carry Look Ahead Adder. } করতে হবে।

& Calculation করতে নিচের টেবিল $i=2$ থেকে

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP100mg & 200mg
Capsule